الوحدة الخامسة

قوانين ونظريات دارات التيار المباشر

DC Circuits Laws and Theorems

الوحدة الخامسة

قوانين ونظريات دارات التيار المباشر

DC Circuits Laws and Theoremis

مقدمة:

لقد تم من خلال الوحدات الأربع السابقة دراسة عناصر الدارة الكهربائية والتعرف على بعض المفاهيم المتعلقة بالدارة الكهربائية مثل الجهد، التيار، المقاومة، القدرة، الطاقة. وكيفية تحليل الدارات الكهربائية البسيطة التي تحتوي على مقاومات موصولة على التوالي او التوازي أو تلك التي تحتوي على مقاومات موصولة على التوالي والتوازي في نفس الوقت وذلك باستخدام قانون اوم Ohm's Law.

كما تم التعرف ايضاً على انواع مصادر الطاقة الكهربائية وكيفية التحويل من مصدر جهد إلى مصدر تيار وبالعكس، وكيفية توصيل هذه المصادر مع بعضها .

تسمى الدارات التي تصل إلى درجة معينة من التعقيد شبكات Networks. اما المبادئ المتعلقة بها والتي تستعمل في الأغراض العامة لتحليل تلك الدارات فتسمى نظريات الشبكات، وتستعمل بعض هذه النظريات في تبسيط الدارات المعقدة وتحويلها إلى دارات ابسط، وسيكون التركيز في هذه الوحدة منصباً على تلك الدارات التي تحتوي على مقاومات أومية ومصادر طاقة ثابتة (dc) .

سنتناول – ومن خلال دراستنا لهذه الوحدة – بعض القوانين والنظريات المستخدمة في تحليل الدارات والشبكات الكهربائية وهي: قانون كيرشوف للتيار، قانون كيرشوف للجهد، نظرية التراكب، نظرية ثيفنين، نظرية نورتن، نظرية ملمانز، وقوانين التحويل من مثلث إلى نجمة (Y-Δ) وبالعكس.

قانونا كيرشوف Kirchhoff's Laws

لقد تم وضع المبادئ الأساسية لنظريات الشبكات الكهربائية من قبل العالم جوستاف كيرشوف قبل ما يزيد على 160 عاماً، حيث أدت تجاربه الدقيقة إلى التوصل إلى قانونية اللذين عرفا باسمه وهما: قانون كيرشوف للتيار، وقانون كيرشوف للجهد.

القانون الأول (قانون كيرشوف للتيار)

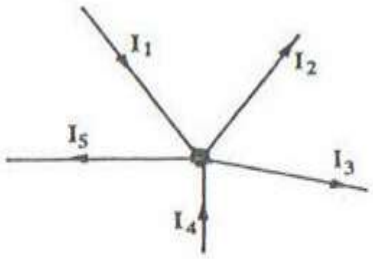
Kirchhoff's First Law (Current Law)

ينص هذا القانون على انه: " في اي شبكة كهربائية يكون المجموع الجبري للتيارات التي تلتقي في أي مفترق(عقدة) Junction يساوي صفراً "

وبعبارة أخرى فإن هذا القانون يعني أن مجموع التيارات الخارجة من المفترق تساوي مجموع التيارات الداخلة إلى ذلك المفترق" ومن الواضح أن هذا القانون صحيح حيث أن التيار في اي مفترق لا يتجمع ولا يستنزف No accumulation or depletion . ومن الجدير بالذكر أن المفترق يعرف بانه "النقطة التي يلتقي عندها ثلاثة فروع فأكثر".

عند تطبيق قانون كيرشوف للتيار على الدارات الكهربائية يكون التطبيق مصحوباً بإجراء عمليات رياضية، اذا تبرز اهمية إعطاء اصطلاح رياضي لاتجاه التيارات. فإذا فرضنا أن اتجاه التيار الخارج من المفترق سالباً والعكس بالعكس، لذا يمكن اعتبار أن جميع التيارات في الفروع متجهة نحو المفترق مع الأخذ بعين الاعتبار أن بعضها موجب الإشارة والبعض الآخر سالب الإشارة. كما أن بالإمكان اعتبار أن جميعها تبتعد (خارجة) عن العقدة، ولكن بعضها يبتعد بإشارة موجبة والبعض الآخر يبتعد بإشارة سالبة.

الشكل (5-1) أدناه يبين مجموعة من الموصلات تلتقي في المفترق (العقدة) A بعض هذه الموصلات تحمل تيارات متجهة نحو المفترق A (I_1, I_4)، والبعض الآخر يحمل تيارات مبتعدة عن المفترق A(I_2, I_3, I_5).



شكل (5-1)

نفرض أن التيارات الداخلة إلى العقدة A موجبة وان التيارات الخارجة منها سالبة،

لذا يمكن كتابة: $I_1 + (-I_2) + (-I_3) + I_4 + (-I_5) = 0$ ... ... (1)

اي ان: $I_1 - I_2 - I_3 + I_4 - I_5 = 0$ ... ... (2)

يمكن كتابة المعادلة (2) السابقة على النحو التالي:

$I_1 + I_4 = I_2 + I_3 + I_5$ ... ... (3)

من المعادلة السابقة (3) نلاحظ أن مجموع التيارات الداخلة إلى العقدة تساوي مجموع التيارات الخارجة منها.

مما سبق يمكن صياغة قانون كيرشوف للتيار بمعادلة رياضية على النحو التالي:

في اي عقدة في اي دارة كهربائية يكون:

$\sum I = 0$ ... ... (4)

القانون الثاني (قانون كيرشوف للجهد) :

Kirchhoff's Second Law (Voltage Law) .

ينص هذا القانون على انه: "في اي حلقة مغلقة Closed Mesh من اي شبكة كهربائية خطية يكون المجموع الجبري للقوى الدافعة الكهربائية المؤثرة حول هذه الحلقة في اي لحظة مساوياً للمجموع الجبري لهبوطات الجهد على عناصر تلك الحلقة".

وكما هو الحال بالنسبة للقانون الأول يمكن صياغة القانون الثاني لكيرشوف كما يلي:

"المجموع الجبري للجهود (وليس هبوطات الجهد) حول اي حلقة في اي لحظة يساوي صفراً".

لذا يمكن كتابة قانون كيرشوف الثاني بمعادلة رياضية على النحو التالي:
في أي حلقة مغلقة في اي دارة كهربائية يكون.

$$\sum I.R + \sum emf = 0 \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \quad (5)$$

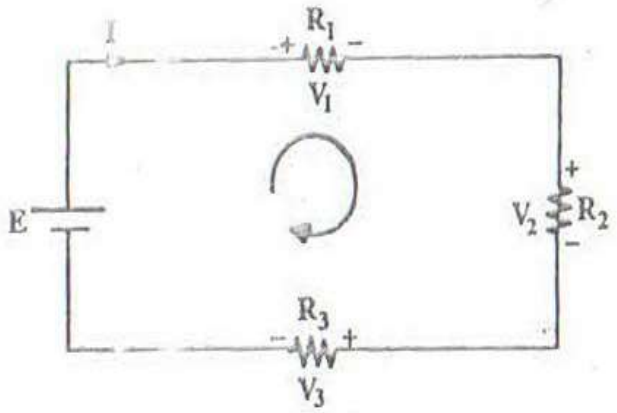
عند تطبيق قانون كيرشوف للجهد يجب الانتباه إلى الإشارات الجبرية لهبوطات الجهد والقوى الدافعة الكهربائية، ويمكن الاصطلاح على اعتبار أن الارتفاع في الجهد يعطى إشارة موجبة (+) وأن الهبوط في الجهد يعطى إشارة سالبة (-)(أو العكس)، واعتماداً على هذا الاصطلاح فمن الواضح أنه إذا سرنا من الطرف السالب للبطارية إلى الطرف الموجب لها فإن هناك ارتفاعاً في الجهد لذا فإن هذا الجهد يعطى إشارة موجبة، وفي المقابل إذا سرنا من الطرف الموجب إلى الطرف السالب فإن هناك هبوطاً في الجهد لذا فإن هذا الجهد يعطى إشارة سالبة.

يجب أن نلاحظ هنا أن إشارة القوة الدافعة الكهربائية للبطارية لا تعتمد على اتجاه سريان التيار خلال ذلك الفرع.

لو أخذنا الآن حالة المقاومة، فإذا سرنا خلال المقاومة بنفس اتجاه التيار الذي يمر بها فإن هناك هبوطاً في الجهد، وذلك لأن التيار يسري من النقطة ذات الجهد المرتفع إلى النقطة ذات الجهدالمنخفض، لذا فإن الهبوط في الجهد يعطى إشارة سالبة، وإذا سرنا في المقاومة بعكس اتجاه مرور التيار بها فإن هناك ارتفاعاً في الجهد، لذا فإن الارتفاع في الجهد يعطى اشارة موجبة.

للدارة المبينة في الشكل (5-2) ادناه يمكن تطبيق قانون كيرشوف الثاني وذلك بالاعتماد على الاصطلاح "أن الارتفاع في الجهد يعطى اشارة موجبة وأن الهبوط في الجهد يعطى إشارة سالبة" وذلك كما يلي:

نفرض اتجاهاً للسير في الحلقة وليكن باتجاه عقارب الساعة كما هو مبين في الشكل (5-2) ادناه.



شكل (5- 2)

إذا كانت (V_3, V_2, V_1) تمثل الهبوط في الجهد عبر المقاومات (R_3, R_2, R_1) على التوالي فإن:

$$E - V_1 - V_2 - V_3 = 0 \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (6)$$

أي أن :
$$E = V_1 + V_2 + V_3 \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (7)$$

تبقى المعادلة (6) صحيحة فيما لو اصطلح على أن الهبوط في الجهد ذو إشارة موجبة، وأن الارتفاع في الجهد ذو اشارة سالبة، حيث يشبه ذلك ضرب المعادلة في (1-).

يعتبر قانونا كيرشوف من اهم القوانين التي تستخدم في تحليل الدارات الكهربائية، لذا نرى من الضروري تلخيص خطوات الحل باستخدام هذين القانونين كما يلي:

١- تحديد رموز واتجاهات التيارات في جميع فروع الدارة (حيث يمكن فرض اي اتجاه للتيار في كل فرع من فروع الدارة).

٢- تحدد العقد في الدارة، ويتم كتابة معادلات حسب قانون كيرشوف الأول عددها يكون مساوياً لعدد العقد ناقص واحد.

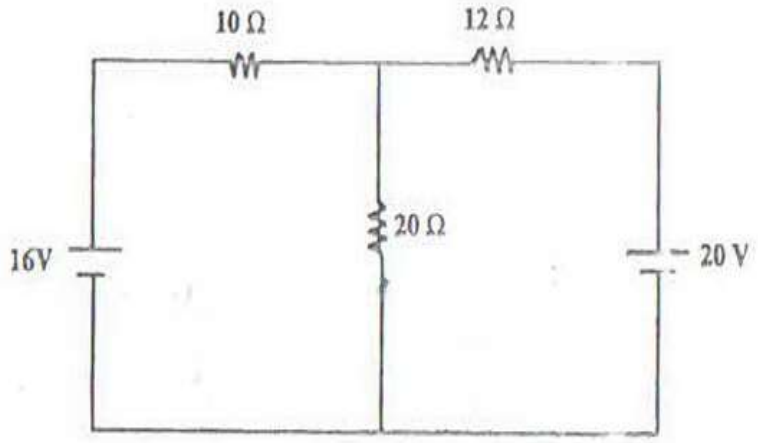
٣- يتم اختيار حلقات في الشبكة من أجل تطبيق قانون كيرشوف الثاني ويجب تحديد اتجاه السير في كل حلقة مع الأخذ بعين الاعتبار المرور على جميع فروع الدارة عدا الفروع التي تحتوي على مصادر تيار..

٤- يجب أن يكون عدد المعادلات التي كتبت حسب قانوني كيرشوف مساوية لعدد التيارات المجهولة المفروضة.

٥- بعد الحصول على قيم التيارات إذا كانت إشارة أي من التيارات سالبة فإن ذلك يدل على أن الاتجاه الحقيقي لمرور التيار في ذلك الفرع هو بعكس الاتجاه المفروض.

مثال (1)

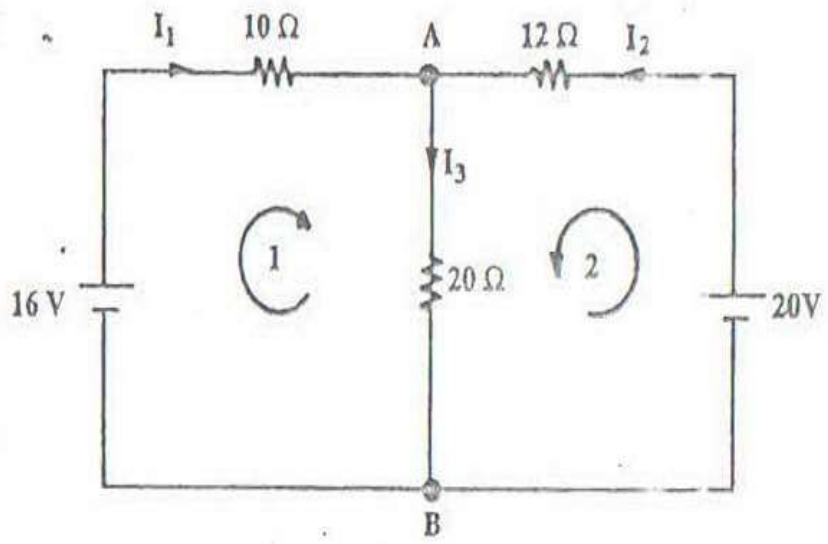
احسب التيار في كل فرع من فروع الدارة المبينة في الشكل (5-3) أدناه باستخدام قانوني كيرشوف.



شكل (5-3)

الحل :

نفرض اتجاهات التيارات في فروع الدارة ونفرض اتجاهاً للسير في كل حلقة وليكن كما هو مبين في الشكل (5-4) أدناه.



شكل (5-4)

بتطبيق قانون كيرشوف الأول على العقدة (A) في دارة الشكل (5-4) يمكن كتابة:

$$I_3 = I_1 + I_2 \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \quad (8)$$

وبتطبيق قانون كيرشوف الثاني على الحلقة (1) فإن:

$$16 - 10I_1 - 20\,(I_1 + I_2) = 0$$

$$16 - 10I_1 - 20\,I_1 - 20\,I_2 = 0$$

$$\therefore\ 30\,I_1 + 20\,I_2 = 16 \ldots\ldots\ldots\ldots \quad (9)$$

وبتطبيق قانون كيرشوف الثاني على الحلقة (2)فإن :

$$20 - 12I_2 - 20\,(I_1 + I_2) = 0$$

$$20 - 12I_2 - 20\,I_1 - 20\,I_2 = 0$$

$$\therefore\ 20\,I_1 + 32\,I_2 = 20 \ldots\ldots\ldots\ldots \quad (10)$$

بحل المعادلتين (10,9) وذلك بضرب المعادلة (10) في العدد (1.5-) وبجمع الناتج مع المعادلة (9) نحصل على:

$$30\,I_1 + 20\,I_2 = 16$$

$$-30\,I_1 - 48\,I_2 = -30$$

$$\therefore\ -28\,I_2 = -14 \qquad \text{بالجمع}$$

$$\therefore\ I_2 = \frac{-14}{-28} = 0.5\ \text{A}$$

بالتعويض عن قيمة (I_2) في المعادلة (9) نحصل على (I_1) كما يلي:

$$30\,I_1 + 20 \times 0.5 = 16$$

$$30\,I_1 + 10 = 16$$

$$\therefore\ I_1 = (16 - 10)\,/\,30$$

$$= 0.2\ \text{A}$$

وبالتعويض في المعادلة (8) نجد (I_3) حيث ان:

$$I_3 = I_1 + I_2$$

$$= 0.2 + 0.5$$

$$= 0.7\ \text{A}$$